

Математическая статистика

Теория вероятностей $\leftrightarrow$ $\leftrightarrow$ математическая статистика

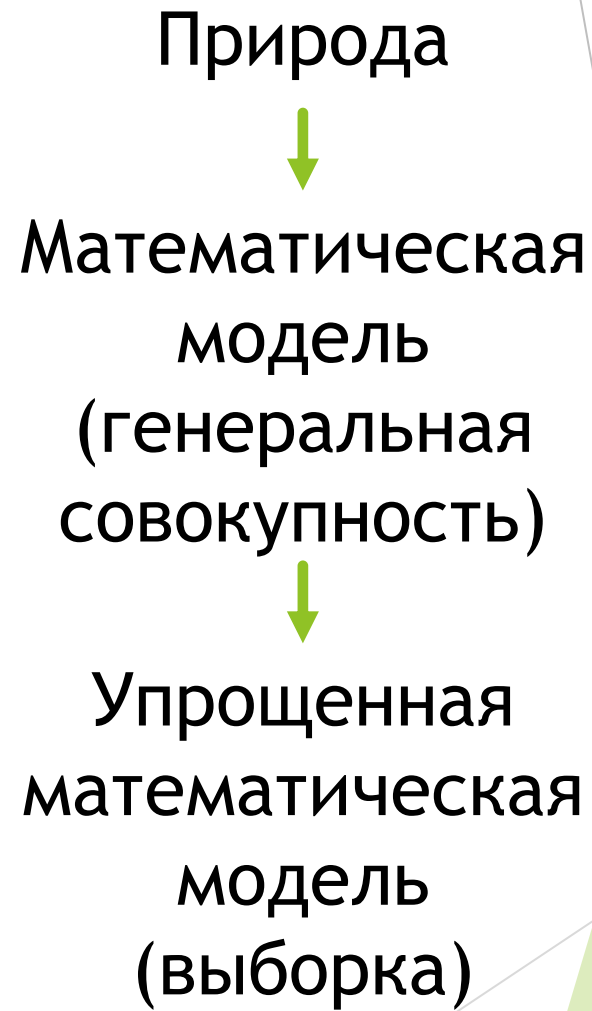
Теория вероятностей	Математическая статистика
Явления <i>полностью</i> заданы моделью	Модель определена <i>с точностью до неизвестных параметров</i>
Закономерности известны до проведения эксперимента	Параметры вычисляются (хотя бы приближённо) по результатам эксперимента

Теория вероятностей $\leftrightarrow$ $\leftrightarrow$ математическая статистика

Теория вероятностей	Математическая статистика
Пример для биномиального распределения	
по известной вероятности p считаем вероятность появления заданного числа успехов, асимптотику вероятности успехов и т.д.	оцениваем неизвестную вероятность p (или проверяем некоторые априорные предположения о ней), проводя эксперимент

Основные понятия

- ▶ *Генеральная совокупность* — множество из N объектов, каждому из которых сопоставлено значение (скалярное или векторное) некоторой числовой характеристики. Важны значения, а не сами объекты.
- ▶ *Выборка* — набор чисел $(x_1, x_2, \dots, x_n)$, где $n \ll N$. Должна быть *репрезентативной*.



Основная задача

$X_1, X_2, \dots, X_n$ — независимые, одинаково распределенные случайные величины с *теоретической* функцией распределения

$$F(x) = P\{X_i < x\}.$$

$F(x)$ известна частично или неизвестна вообще.

Задача: основываясь только на значениях выборки, сделать выводы о функции распределения.

Основные преобразования (1)

- ▶ *Вариационный ряд*: $x_{(1)}, x_{(2)}, \dots, x_{(n)}$,
где $x_{(1)} \leq x_{(2)} \leq \dots \leq x_{(n)}$.
- ▶ *Статистический ряд*:

n_1	n_2	$\dots$	n_k
z_1	z_2	$\dots$	z_k

$$(n_1 + n_2 + \dots + n_k = n)$$

Основные преобразования (2)

► *Гистограмма*: кусочно-постоянная функция

$$\hat{p}(x) = \frac{n_i}{n\Delta_i} \text{ при } x \in [a_{i-1}, a_i),$$

где n_i — число элементов выборки, попавших в $[a_{i-1}, a_i)$,

$$\Delta_i = a_i - a_{i-1},$$

$$i = 1, 2, \dots, k;$$

$$-\infty < a_0 < a_1 < \dots < a_k < +\infty.$$

Основные преобразования (3)

► *Полигон частот:*

по оси абсцисс отметить $z_1, z_2, \dots, z_k$,

по оси ординат — $n_1, n_2, \dots, n_k$,

соединить точки.

Эмпирическая функция распределения (1)

Для выборки $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ из генеральной совокупности с теоретической функцией распределения $F(x)$ *эмпирическая (выборочная)* функция распределения —

$$\hat{F}(x) = \frac{\mu_x}{n},$$

где $\mu_x = \#\{x_i \mid x_i < x\}$.

Эмпирическая функция распределения (2)

Случайная величина μ_x :

- ✓ значения $0, 1, \dots, n$;
- ✓ вероятности

$$\begin{aligned} P\{\mu_x = k\} &= C_n^k (P\{x_i < x\})^k (1 - P\{x_i < x\})^{n-k} = \\ &= C_n^k F(x)^k (1 - F(x))^{n-k}. \end{aligned}$$

Эмпирическая функция распределения (3)

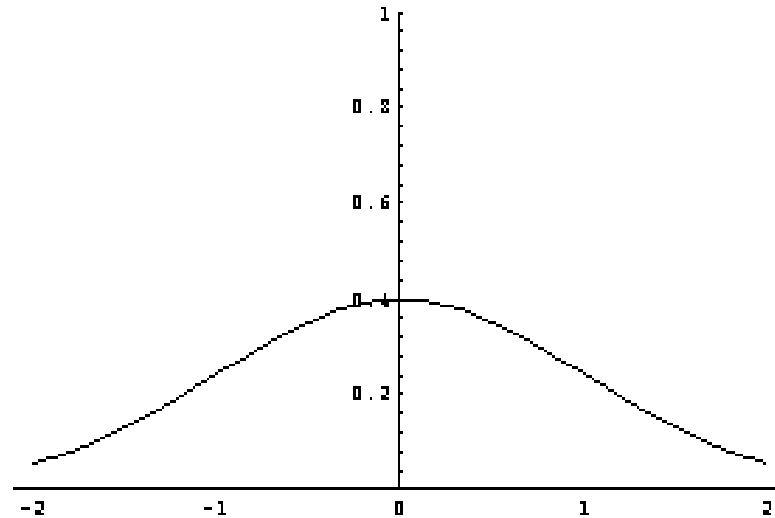
Теорема Гливенко—Кантелли:

$$P \left\{ \sup_x |\hat{F}_n(x) - F(x)| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \right\} = 1.$$

Основные распределения (1)

- *Нормальное распределение*
(распределение Гаусса), $\xi \in N(a, \sigma^2)$:

$$p_{\xi}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}, \quad x \in \mathbb{R}.$$



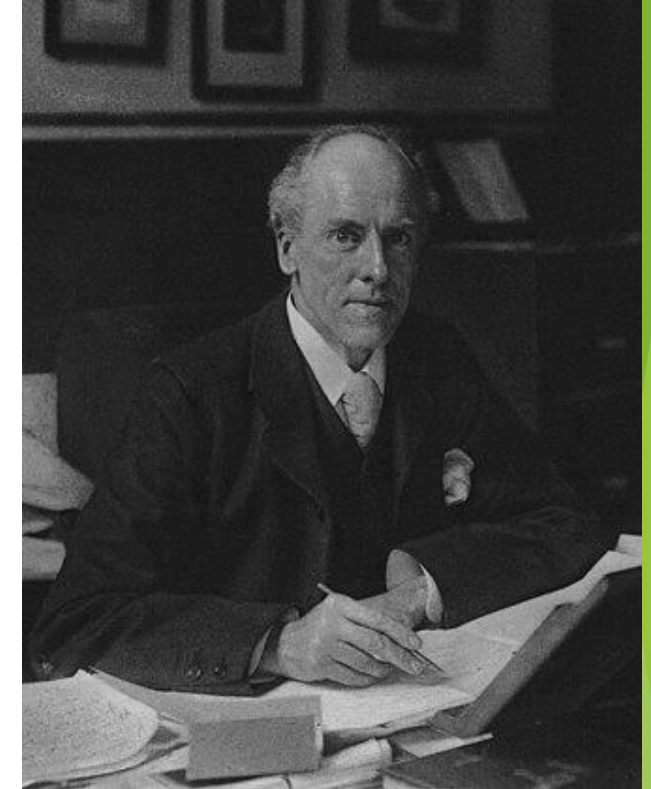
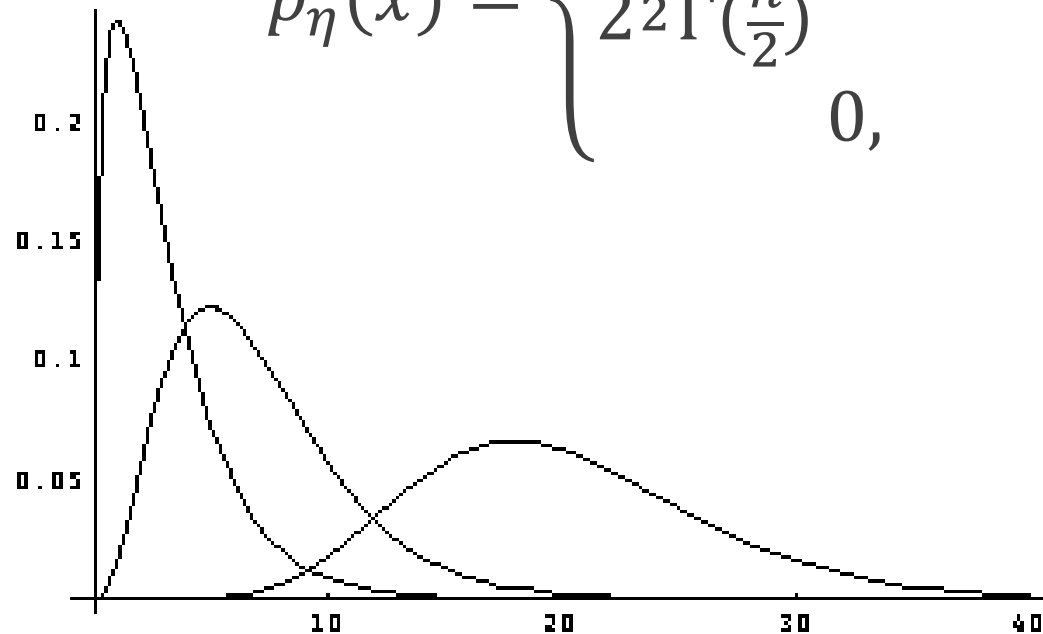
Карл Фридрих Гаусс
Carl Friedrich Gauß

Основные распределения (2)

► *Хи-квадрат распределение*

(распределение Пирсона), $\eta \in \chi^2(n)$:

$$p_{\eta}(x) = \begin{cases} \frac{1}{2^{\frac{n}{2}} \Gamma(\frac{n}{2})} x^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$$



Карл Пирсон
Karl Pearson

Основные распределения (3)

► *t-распределение* (распределение Стьюдента),
 $\tau \in t(n)$:

$$p_{\tau}(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi n}} \frac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

$$\tau = \frac{\xi}{\sqrt{\eta/n}},$$

где $\xi \in N(0, 1), \eta \in \chi^2(n)$ –
независимые с.в.



Уильям Сили Госсет
William Sealy Gosset

